

Exercício em duplas: qual é a saída? (1/3)

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) qual conceito da aula explica?

1 - Python

```
def adicionar(item, lista=[]):  
    lista.append(item)  
    return lista  
  
print(adicionar(1))  
print(adicionar(2))
```

2 - Java

```
static void zera(int[] v, int n) {  
    v[0] = 0;  
    n = 0;  
}  
  
int[] v = {5, 5}; int n = 5;  
zera(v, n);  
System.out.println(v[0] + " " + n);
```

1 – Python: a saída é:

<pre>def adicionar(item, lista=[]): lista.append(item) return lista print(adicionar(1)) print(adicionar(2))</pre>	<pre>[1] [1, 2]</pre>
--	---------------------------

O conceito da aula que explica é parâmetros e passagem por atribuição, pois a mesma lista que é definida na função é usada em todas as chamadas da função.

2 – Java: a saída é:

<pre>public class Main { static void zera(int[] v, int n) { v[0] = 0; n = 0; } public static void main(String[] args) { int[] v = {5, 5}; int n = 5; zera(v, n); System.out.println(v[0] + " " + n); } }</pre>	<pre>0 5</pre>
---	----------------

O conceito que explica é que em Java tudo é passado por valor e não referência e como o array é um objeto, é possível alterar o valor dele na função de zera.

Exercício: qual é a saída? (2/3)

Para cada trecho: **(a)** qual é a saída? **(b)** qual conceito da aula explica?

3 - Python

```
fs = [lambda: i for i in range(3)]  
print([f() for f in fs])
```

4 - C

```
int contador(void) {  
    static int n = 0;  
    return ++n;  
}  
  
// em main:  
contador(); contador();  
printf("%d\n", contador());
```

3 – Python: saída:

<pre>fs = [lambda: i for i in range(3)] print([f() for f in fs])</pre>	<pre>[2, 2, 2]</pre>
--	----------------------

O conceito da aula que explica é o de fechamentos, pois é capturado a variável e não o valor.

4 – C: saída:

<pre>#include <stdio.h> int contador(void) { static int n = 0; return ++n; } int main(void) { contador(); contador(); printf("%d\n", contador()); return 0; }</pre>	<pre>3</pre>
---	--------------

Conceito que explica é variáveis locais static, pois uma variável static mantém o mesmo valor em todas as chamadas que forem feitas.

Exercício: qual é a saída? (3/3)

Para cada trecho: **(a)** qual é a saída? **(b)** qual conceito da aula explica?

5 - Rust

```
fn dobra(v: Vec<i32>) -> Vec<i32> {  
    v.iter().map(|x| x * 2).collect()  
}  
let v = vec![1, 2, 3];  
let d = dobra(v);  
println!("{}", v, d);
```

6 - Python

```
total = 0  
  
def adiciona(x):  
    total = total + x  
    return total  
  
print(adiciona(5))
```

5 – Rust: o código não compila então não há saída, pois falta passar o & para funcionar corretamente. O conceito da aula que explica é modos de passagem em Rust.

6 – Python: ocorre um UnboundLocalError pois como a variável total já teve um valor definido anteriormente, ela tem tempo de compilação local. O conceito da aula que explica é ambiente de referenciamento local.

```
total = 0  
  
def adiciona(x):  
    total = total + x  
    return total  
  
print(adiciona(5))
```

Traceback (most recent call last):
File "/box/main.py", line 7, in <module>
 print(adiciona(5))
 ^^^^^^^^^
File "/box/main.py", line 4, in adiciona
 total = total + x
 ^^^^^
UnboundLocalError: cannot access local variable 'total' where it is not associated with a value